

Messsysteme

Lektion 11: Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Überblick zu gängigen Abstands- und Wegmesssystemen
 - ▶ Resistiver Sensor zur absoluten und inkrementellen Wegmessung
 - ▶ Induktive Weg- und Abstandsmessung
 - ▶ Laser-Triangulationsverfahren
 - ▶ Inkrementelles Messverfahren auf magnetischer Basis
 - ▶ Optische Durchmesserbestimmung
- Sensoren für die Winkelmessung
 - ▶ Spezialfall: Resolver, Wirkprinzip und Aufbau
 - ▶ Auswerteschaltung
 - ▶ Simulation und Anwendungsbeispiel
- Prinzip von Dehnungsmessstreifen zur Kraftmessung
 - ▶ Anwendungsbeispiel einer Kraftmessung anhand eines Biegebalkens

Lernziele:

- Kennen unterschiedlicher Abstands- und Wegmesssysteme
- Grundsätzliches Wirkprinzip sowie Aufbau und Auswertung von Resolvern verstehen.
- Grundsätzliches Vorgehen bei der Auslegung von Kraftsensoren auf DMS-Basis kennen.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

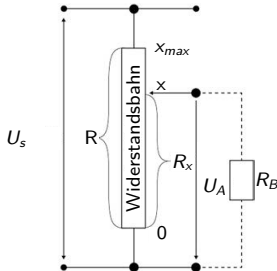
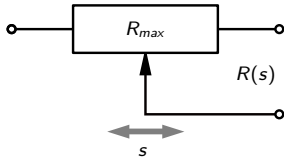
Überblick

Weg- und Abstandssensoren					
Sensorprinzip	Weg	Abstand	absolut/ inkremental	typ.Messstrecke	Genauigkeitsklasse
Induktiv (LVDT)	x		a	2 mm bis 1000 mm	2-3
Induktiv		x	a	0.1 mm bis 100 mm	4-3
Kapazitiv		x	a	0 mm bis 20 mm	4-3
Optisch (Triangulation)		x	a	0 mm bis 5.000 mm	5-7
Optisch (Laufzeit)		x	a	0 mm bis 10.000 mm	7
Optisch (Interferometrie)	x		i	0 mm bis 4000 mm	1
Ultraschall/HF-Radar		x	i, a	25 mm bis 8000 mm	5-6
Magnetostriktiv	x		a	25 mm bis 8000 mm	4
Potentiometrisch	x		i,a	0 mm bis 5000 mm	3-4

Genauigkeit	$< 1\mu m$	$< 10\mu m$	$< 50\mu m$	$< 100\mu m$	$< 500\mu m$	$< 1mm$	$< 5mm$
Klasse	1	2	3	4	5	6	7

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Potentiometergeber: absolut



Entsprechend der Stellung des beweglichen Teiles (Schleifer) ändert sich der elektrische Widerstand zwischen Schleifer und den Enden.

Schaltet man den Geber als Spannungsteiler, erhält man somit eine sich relativ zur Stellung ändernde elektrische Spannung.

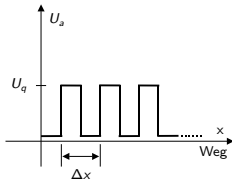
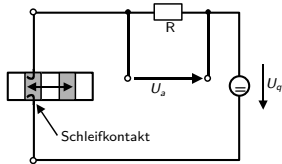
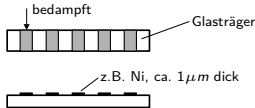
Der Sensor wird kalibriert, um einer bestimmten Spannung eine bestimmte Lage zuzuordnen zu können.

$$U_a = U_s \frac{R_x R_B}{(R_x - R_B) R_x + R_B \cdot R}$$

$$R_B \gg R \rightarrow U_a \sim U_s \frac{R_x}{R} = U_s \frac{x}{x_{\max}}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Potentiometergeber: inkrementell



Substrat (beispielsweise Glas, Keramik) wird mit Metall (z.B. Ni, Cu) bedampft und es ergibt sich damit eine elektrisch leitfähige Schicht.

- Ni ist ein Beispielmaterial, das viele Auswertemethoden zulässt.
- Grundsätzlich sind je nach Auswerteverfahren andere Metalle oder Materialien möglich.

Signal wird mit Zähler weiterverarbeitet.

Zurückgelegter Weg (relativ, diskretisiert) ergibt sich zu

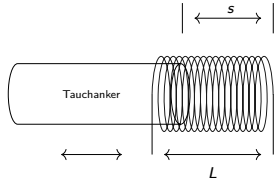
$$x = z \cdot \Delta x$$

wobei der Parameter z den Zählerstand beschreibt.

- Vorteil: einfach, kostengünstig
- Nachteil: Verschleiß, Verschmutzung

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung



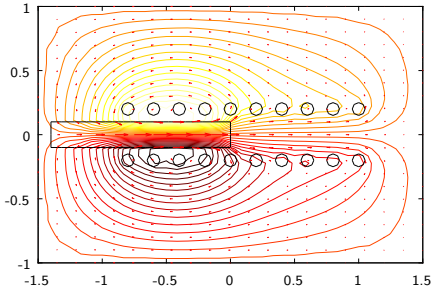
Die magnetischen Feldlinien verlaufen dabei in drei unterschiedlichen Bereichen:

- innerhalb des Tauchankers (Länge s_{Eisen} , Querschnitt A_{Eisen}).
- im luftgefüllten Innenbereich der Zylinderspule, der nicht vom Tauchanker besetzt ist (Länge s , Querschnitt A).
- im luftgefüllten Spulenaußenbereich, der für die Rückführung der Feldlinien verwendet wird (Länge s_{Aussen} , Querschnitt A_{Aussen}).

Der magnetische Widerstand der Spule lässt sich daher angeben zu:

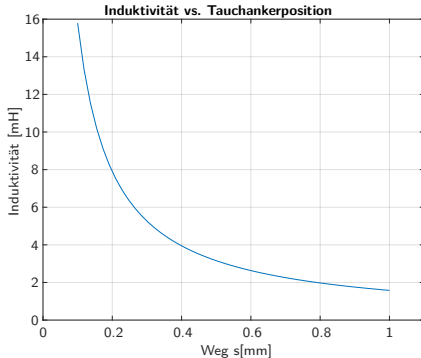
$$R_m = \frac{s_{\text{Eisen}}}{\mu_0 \mu_r A_{\text{Eisen}}} + \frac{s}{\mu_0 A} + \frac{s_{\text{Aussen}}}{\mu_0 A_{\text{Aussen}}}$$

Magnetische Feldlinien einer Zylinderspule mit Tauchanker



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung



Aufgrund der großen Querschnittsfläche des Spulenaußenbereiches kann der Term $\frac{s_{\text{Außen}}}{\mu_0 A_{\text{Außen}}}$ vernachlässigt werden.

Des Weiteren liegt der Wert der relativen Permeabilitätszahl μ_r für den Eisenkern in einem Bereich von $\ggg 1.000$.

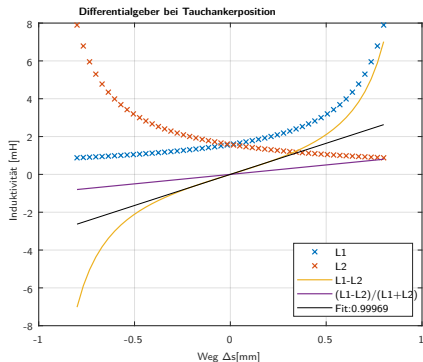
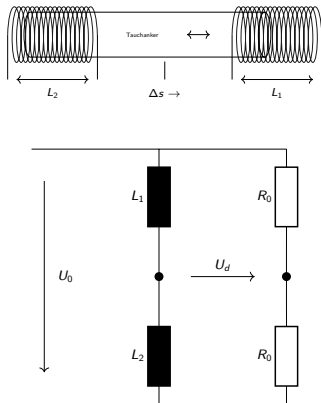
Zusammen mit der Annahme, dass sowohl die Querschnittsfläche von Tauchanker und vom Zylinderspuleninnenraum nahezu identisch sind, kann der Term $\frac{s_{\text{Eisen}}}{\mu_0 \mu_r A_{\text{Eisen}}}$ vernachlässigt werden.

Damit ergibt sich:

$$R_m = \frac{s}{\mu_0 A}$$
$$L = \frac{\mu_0 A N^2}{s} = \frac{k}{s}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung als Differentialgeber



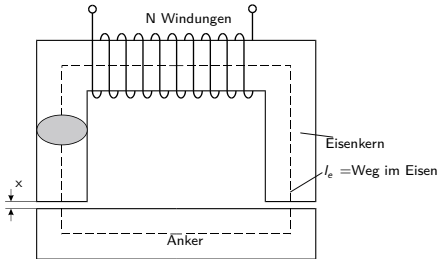
$$X_1 = \omega L_1 = \frac{\omega k}{s_0 - \Delta s}$$

$$X_2 = \omega L_2 = \frac{\omega k}{s_0 + \Delta s}$$

$$\rightarrow U_d = \frac{U_0}{2} \frac{X_2 - X_1}{X_2 + X_1} = -\frac{U_0}{2} \frac{\Delta s}{s_0}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Abstandsmessung



Wird der Anker relativ zum Spulenkern bewegt, ändert sich der Luftspalt x und damit die Induktivität der ganzen Spule. Der Luftspalt-Abstand x ist stets unter 1mm.

Die Induktivität dieser Anordnung ist:

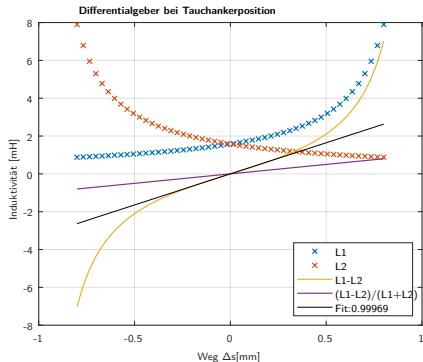
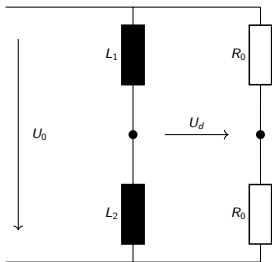
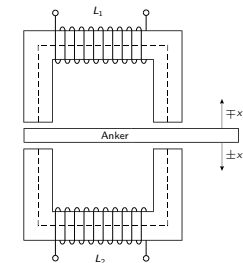
$$L(x) = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot A}{\frac{l_e}{\mu_e} + 2x}$$

Dies ist eine hyperbelähnliche Funktion, d.h. mit zunehmendem x sinkt L . Die maximale Induktivität beträgt:

$$L(x = 0) = \mu_0 \mu_e \cdot \frac{N^2 \cdot A}{l_e}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Abstandsmessung als Differentialgeber



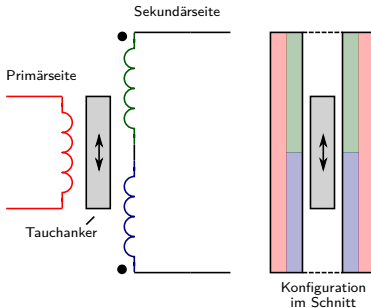
$$X_1 = \omega L_1 = \frac{\omega k}{s_0 - \Delta s}$$

$$X_2 = \omega L_2 = \frac{\omega k}{s_0 + \Delta s}$$

$$\rightarrow U_d = \frac{U_0}{2} \frac{X_2 - X_1}{X_2 + X_1} = -\frac{U_0}{2} \frac{\Delta s}{s_0}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



Ein **Differentialtransformator**, im Rahmen der Wegemessung auch als englisch **Linear Variable Differential Transformer**, abgekürzt als **LVDT**, bezeichnet, ist eine Spezialform eines Transformators.

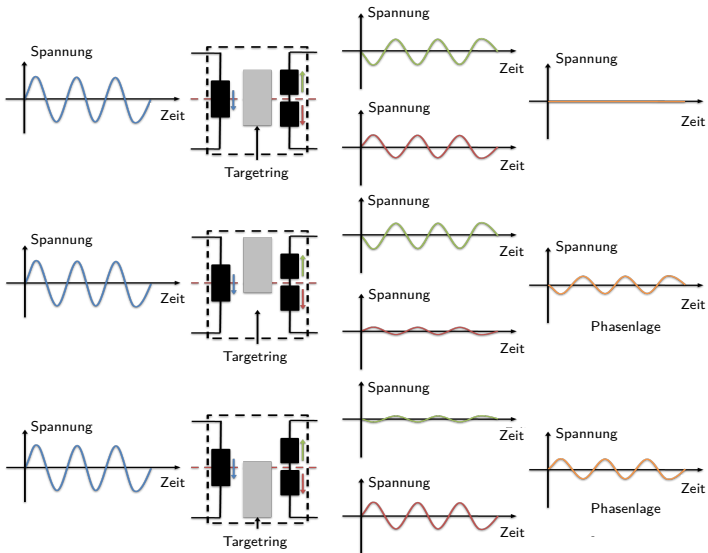
Er besteht in der Regel aus einer Primärspule und zwei Sekundärspulen. Letztere sind **gegenphasig in Reihe** geschaltet, dadurch **subtrahieren sich die Spannungen** an ihren Anschlüssen.

Die resultierende Spannung ist genau dann **Null**, wenn die beiden Spulen und die gesamte Konstruktion symmetrisch aufgebaut sind und sich der Tauchanker in Mittenposition befindet.

Wird die **Symmetrie gestört**, so entsteht eine Ausgangsspannung, deren Phase in Bezug zur Erregung (Primärspannung) die Richtung und deren Wert die **Größe der Asymmetrie** angibt.

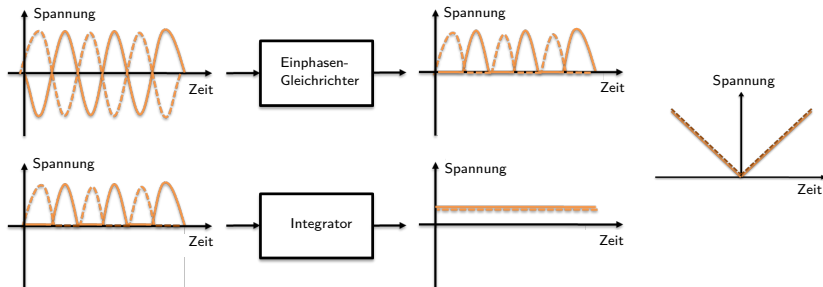
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



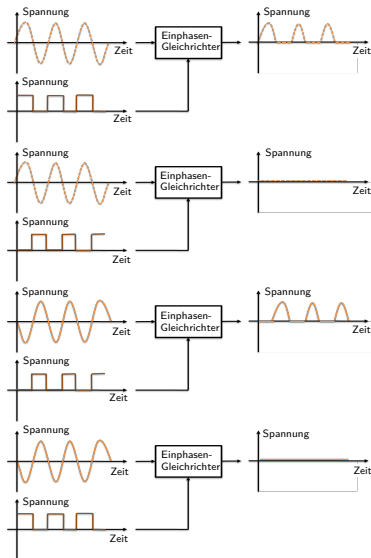
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



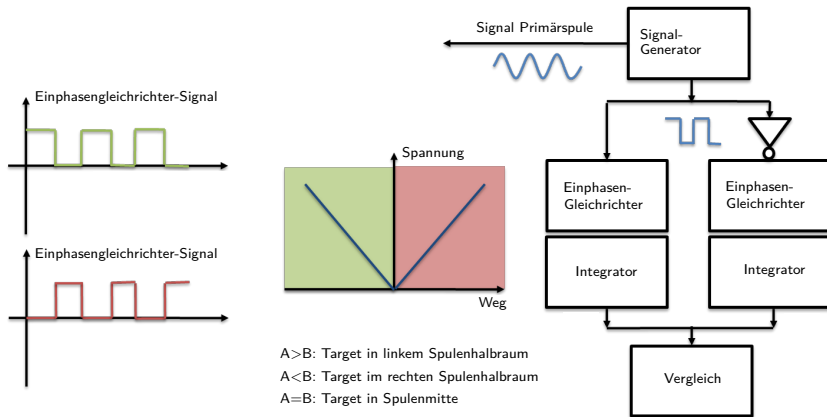
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



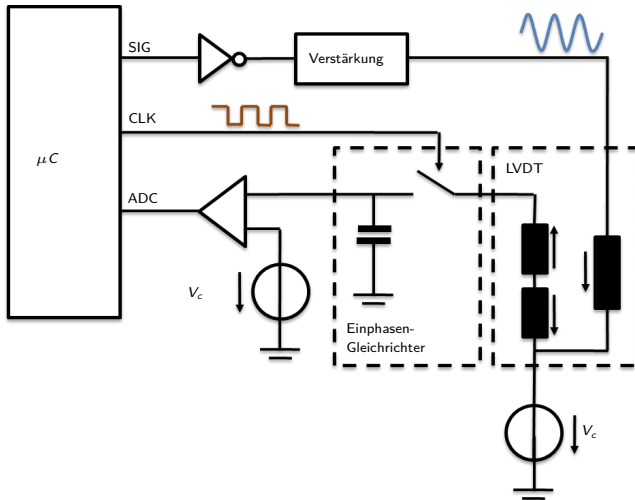
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



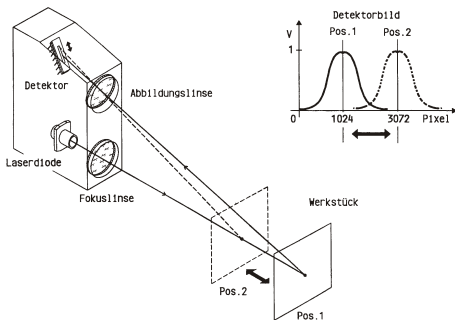
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Induktive Wegmessung mittels LVDT



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Laser-Triangulation



Eines der am weitesten verbreiteten Verfahren sowohl bei der Abstands- und Längenmessung als auch für die zwei- und dreidimensionale Konturerfassung ist das **Triangulationsverfahren**.

Die Abbildung zeigt ein typisches Ausführungsbeispiel eines laseroptischen Triangulationssensors für industrielle Nahbereichsmessungen bis zu 1m.

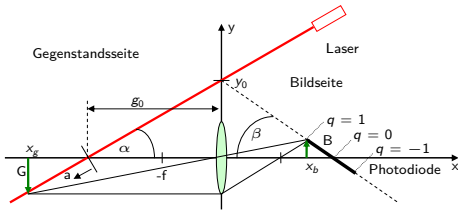
Der Strahl einer Laserdiode wird über eine Linse auf das Werkstück fokussiert, wo er einen hellen Lichtfleck erzeugt.

Betrachtet man diesen Fleck unter einem festen Winkel mit einem Lagedetektor oder einer Kamera, so verschiebt sich sein Abbildungsort im Bild, wenn sich das Werkstück relativ zum Sensor bewegt.

Durch Messung dieser Verschiebung kann der Abstand des Werkstücks bestimmt, oder bei einer Bewegung senkrecht zum beleuchtenden Laserstrahl die Oberflächenkontur erfasst werden.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Laser-Triangulation



- Position Gegenstand: x_g
- Position Bild: x_b
- Gegenstandshöhe G
- Bildhöhe B
- Fokusslänge f

Linsengleichung:

$$\frac{1}{x_b} + \frac{1}{x_g} = \frac{1}{f}$$

Zusammenhang der Abbildungsgrößen:

$$\frac{G(x_g)}{B(x_b)} = \frac{x_g}{x_b}$$

Aus der geometrischen Anordnung ergibt sich der Zusammenhang:

$$G(x_g) = \frac{y_0}{g_0} x_g + y_0$$

Unter Berücksichtigung obiger Formeln ergibt sich damit:

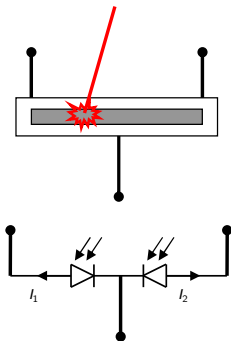
$$B(x_b) = x_b \cdot y_0 \left(\frac{1}{g_0} + \frac{1}{f} \right) - y_0$$

Die Position $B(x_b)$ kann auf der Photozelle durch Ermittlung von Strömen bestimmt werden.

Aus der geometrischen Anordnung lässt sich dann x_b und somit x_g bestimmen.

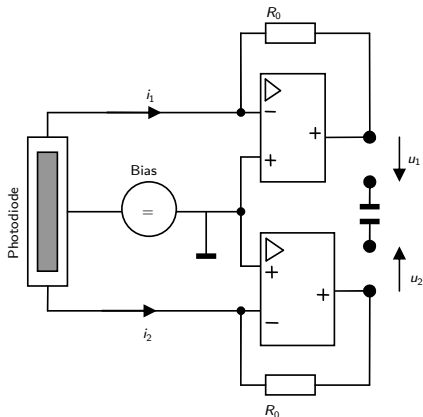
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Laser-Triangulation



Die Position des Laserpunktes auf den Detektor kann berechnet werden über folgenden Zusammenhang:

$$s \propto \frac{i_1 - i_2}{i_1 + i_2}$$

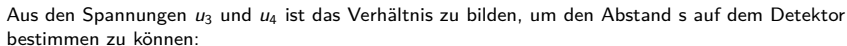


Die Ströme werden mittels OPV-Schaltungen in Spannungen transformiert:

$$u_1 = -R_0 \cdot i_1$$

$$u_2 = -R_0 \cdot i_2$$

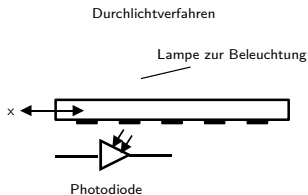
Laser-Triangulation



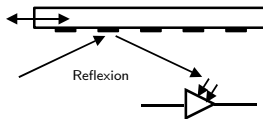
Stefan Bonerz

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Inkrementelles Messverfahren: Optische Abtastung

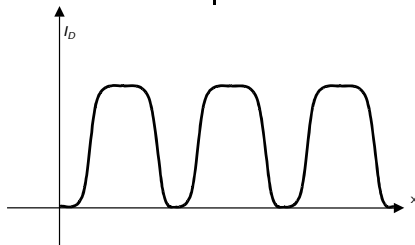


Reflexions-/Auflichtverfahren



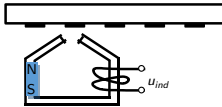
Glas: durchlässig

Metall: reflektierend



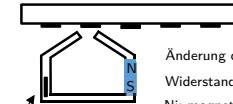
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Inkrementelles Messverfahren: Magnetische Abtastung



→ keine statische Messung möglich

$$v = 0 \rightarrow u_{ind} = 0$$



Änderung des magnetischen
Widerstandes

Ni: magnetischer Kreis geschlossen

Glas: magn. Kreis offen

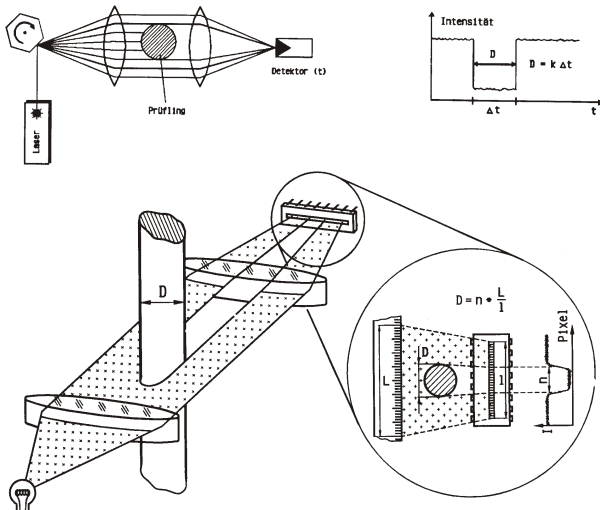
Hall-Sensor

$U_h \neq f(v) \rightarrow$ statische Messung möglich

- Bedampfung mit Ni (ferromagnetisch)
- Magnetische Abtastung durch Bedampfung mit Ni möglich (ferromagnetisch).
- Prinzipielles Verfahren wie bei Tonbandgeräten, Maßstab kann auch auf Magnetband aufmoduliert werden

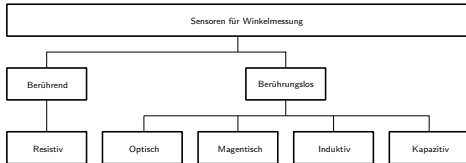
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Geometrische Lichtstrahlverfahren zur Durchmesserbestimmung



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Überblick Sensoren für Winkelmessung



Weitere Auswahlkriterien:

- Schnittstelle:
Analog (Strom/Spannung/sin-cos) oder Digital (Drive-Cliq, PWM, IO-Link)
- Winkelposition absolut oder inkremental
- Multi-Turn / Single-Turn Winkelmessung
- Winkelauflösung
- Bauraum
- Beständigkeit gegen: Temperatur, Feuchte, Schmutz, Vibration, Störfestigkeit
- Einschaltreferenzierung ja/nein

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Berührungslose induktive Winkelmessung - Resolver

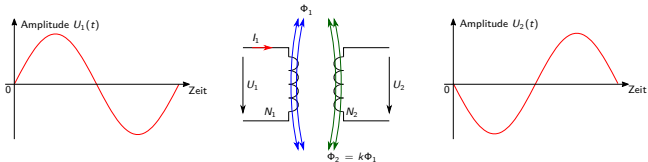


Vorteile:

- Absolute Winkelposition innerhalb einer Umdrehung.
- Keine Referenzierung nach Einschalten.
- Verbesserung des Störgrößeneinflusses durch Modulation des Winkelsignals.
- Sehr geringe Temperaturempfindlichkeit.

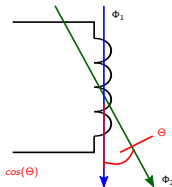
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Wirkprinzip eines Resolvers



180° - Phasenverschiebung bei **gleichem** Wicklungssinn.

$$U_2 = N_2 \frac{d}{dt} \Phi_2 = N_2 k \frac{d}{dt} \Phi_1$$



$$U_2 = N_2 k \cdot \cos(\Theta) \frac{d}{dt} \Phi_1$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_1}{l_1} A_1 N_1 \frac{d}{dt} I_1$$

$$\rightarrow U_2 = N_2 k \cdot \cos(\Theta) \frac{\mu_1}{l_1} A_1 N_1 \frac{d}{dt} I_1$$

$$\rightarrow U_2 = C \cdot \cos(\Theta) \frac{d}{dt} I_1$$

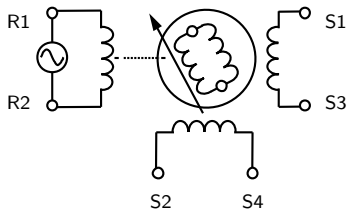
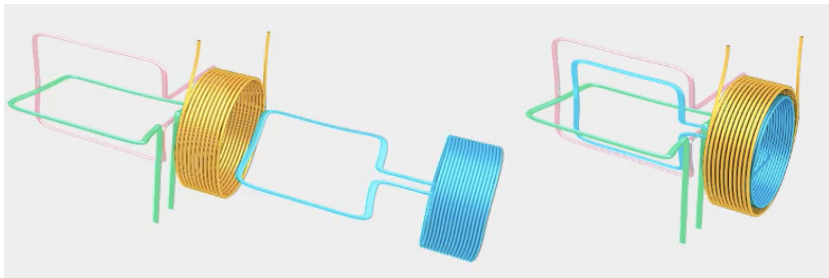
$$I_1(t) = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\rightarrow U_2(t) = C \cdot \cos(\Theta) \cdot I_0 \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

$$= C \cdot I_0 \cdot \omega \cdot \cos(\Theta) \cos(\omega \cdot t)$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Aufbau eines Resolvers

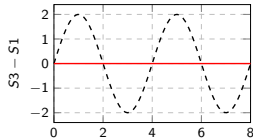
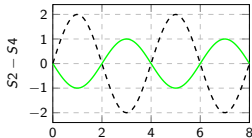
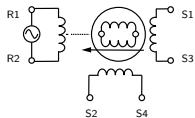
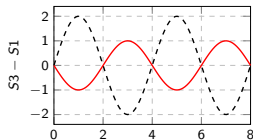
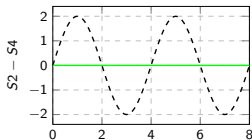
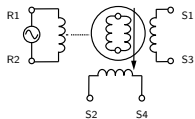
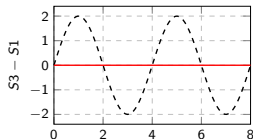
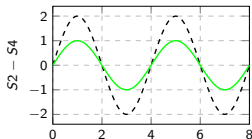
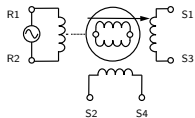
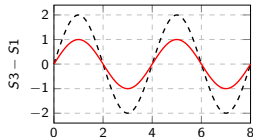
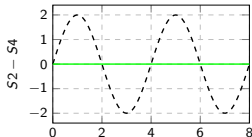
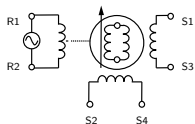


$$U_{\cos} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\Theta)$$

$$U_{\sin} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Theta)$$

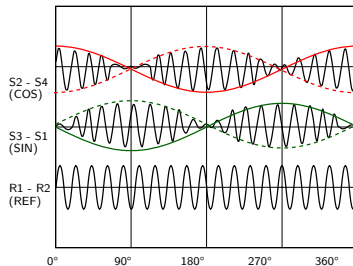
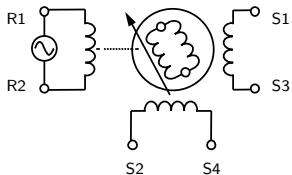
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Ausgangssignal bei verschiedenen Winkellagen



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Ausgangssignal eines Resolvers unter Rotation



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Auswertung Resolver

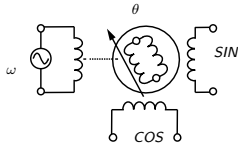


Abbildung: Resolver

$$\begin{aligned}
 V_{cos} &= K \cdot \cos(\Theta) \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Phi) \\
 V_{sin} &= K \cdot \sin(\Theta) \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\Phi) \\
 V_{cos} - V_{sin} &= K \cdot \sin(\omega \cdot t) (\cos\Theta \sin\Phi - \sin\Theta \cos\Phi)
 \end{aligned}$$

Anwendung des Theorems:

$$V_{cos} - V_{sin} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Theta - \Phi)$$

Für $\Theta = \Phi$ ist der Regelfehler null

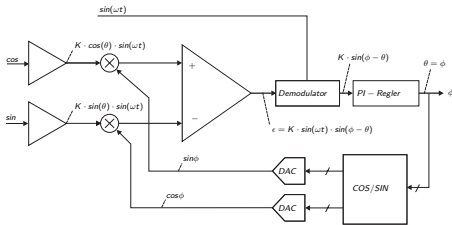
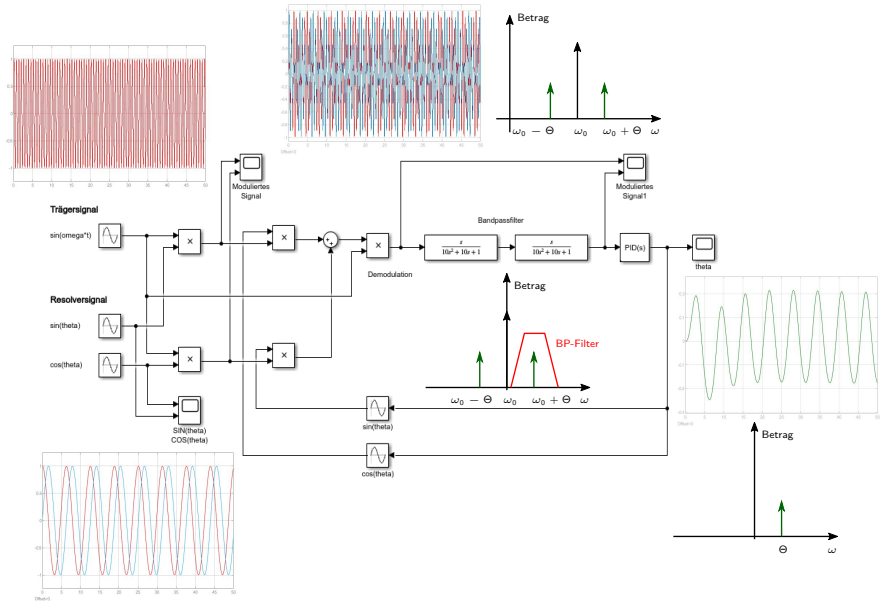


Abbildung: Blockschaltbild Auswertung

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Simulation mit Matlab/Simulink: Modellbildung



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Anwendungsbeispiel AD2S1210

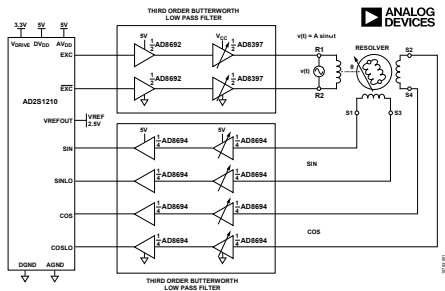


Abbildung: Blockschaltbild

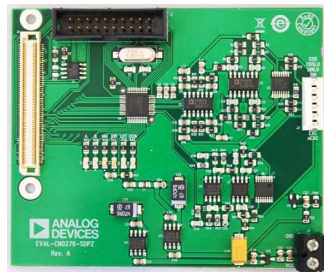


Abbildung: Evaluationsboard

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

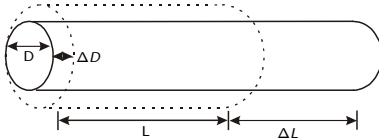
Prinzip von Dehnungsmessstreifen

Drahtwiderstand

$$R = \rho \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi}$$

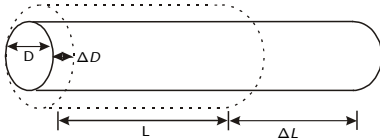
Für infinitesimal kleine Auslenkungen gilt:

$$\begin{aligned} dR &= \frac{dR}{d\rho} d\rho + \frac{dR}{dL} dL + \frac{dR}{dD} dD \\ dR &= \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi} d\rho + \frac{\rho \cdot 4}{D^2 \pi} dL - 2 \frac{\rho \cdot 4L}{D^3 \pi} dD \\ \rightarrow \frac{dR}{R} &= \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - 2 \frac{dD}{D} = \\ &= \frac{dL}{L} \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dL}{L}} - 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \end{aligned}$$



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Prinzip von Dehnmessstreifen



$$\begin{aligned}\frac{dR}{R} &= \frac{dL}{L} \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dL}{L}} - 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \\ &= \epsilon \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\epsilon} + 2\mu \right) = \epsilon \cdot k(\epsilon)\end{aligned}$$

Mit folgenden Definitionen:

- Relative Dehnung: $\epsilon = \frac{dL}{L}$
- Querkontraktionszahl: $\mu = -\frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}}$

Der sog. k-Faktor als Proportionalitätskonstante hängt i.A. von der relativen Dehnung selbst ab.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Prinzip von Dehnungsmessstreifen

Für das Volumen eines Drahtes gilt:

$$V = L \cdot \frac{D^2 \pi}{4}$$

Daraus ergibt sich für infinitesimale Änderungen:

$$dV = \frac{dV}{dL} \cdot dL + \frac{dV}{dD} \cdot dD$$

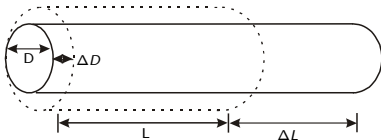
$$dV = \frac{D^2 \pi}{4} \cdot dL + \frac{2D\pi}{4} L \cdot dD$$

Hiermit berechnet sich die Längenänderung zu:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{V} &= \frac{dL}{L} + 2 \frac{dD}{D} \\ &= \frac{dL}{L} \left(1 + 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \\ &= \frac{dL}{L} (1 - 2\mu) \\ &= \epsilon (1 - 2\mu) \end{aligned}$$

Da bei Zug das Volumen nicht negativ werden kann, muss gelten:

$$\mu \leq \frac{1}{2}$$



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Prinzip von Dehnungsmessstreifen

Beispielswerte:

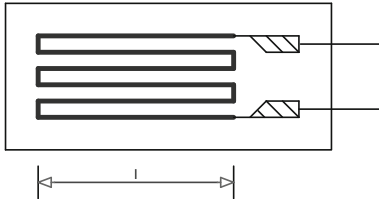
- Näherungsweise lineares Verhalten:
 - ▶ Konstantan NiCu: $k = 2.05$
 - ▶ NiCr: $k = 2.2$
- Nichtlinear, aber sehr viel empfindlicher:
 - ▶ Si: k bis 200

Fazit:

- Halbleiter zeigen ein nichtlineares Verhalten aber einen deutlich größeren Widerstandseffekt
- Je nach Messaufgabe werden daher wahlweise Halbleiter oder Metalle als DMS verwendet.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Dehnungsmessstreifen aus Metall



Die Abbildung zeigt den Aufbau eines Dehnungs-Messstreifens (DMS).

Dargestellt ist die Trägerfolie mit dem aus einer dünnen Metallfolie herausgeätzten Metallgitter.

Wird der Leiter gedehnt, dann wird er länger und dünner, womit sein Widerstand steigt.

Die relative Widerstandsänderung des DMS beträgt:

$$\frac{dR}{R} = k \frac{dl}{l} = k \cdot \epsilon$$

Dabei beschreibt R den Nennwiderstand, ϵ die Dehnung, k die Dehnungsempfindlichkeit und $\frac{dl}{l}$ die relative Längenänderung.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

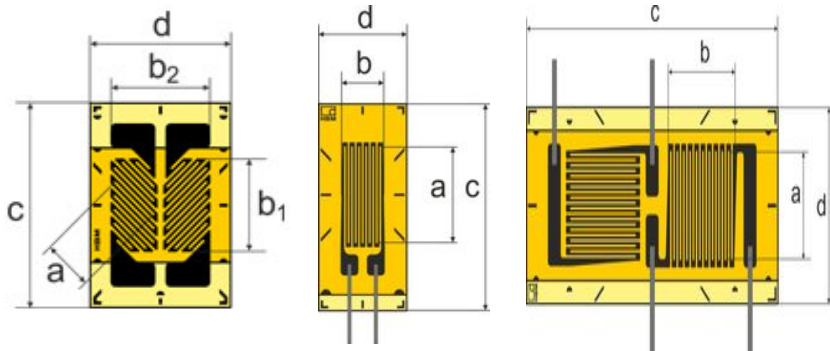
Dehnungsmessstreifen aus Halbleiterwerkstoff



- Si-Streifen, ca. $10\mu m \dots 30\mu m$ Dicke, ca. $100\mu m \dots 300\mu m$ Breite auf Trägerfolie
- Vorteil: k bis zu 200, hohe Empfindlichkeit
- Nachteil: nichtlineares Verhalten, starke Temperaturabhängigkeit, Material ist spröde.
- Wertebereich für Maximaldehnung:
typisch: $< 0.1\%$, maximal $< 1\%$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Ausführungsformen von Dehnungsmessstreifen



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Dehnungsmessstreifen mit Federkörper

Grundidee

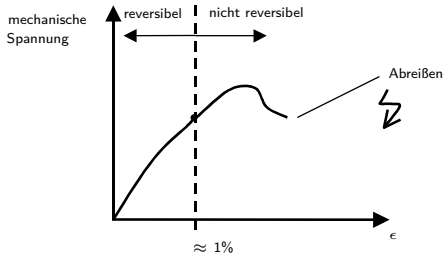
- Aufbringen eines Dehnungsmessstreifens auf Federkörper mit bekannten mechanischen Eigenschaften
- Dehnungsmessstreifen verändert bei Dehnung/Stauchung seinen Widerstand
- Auswerten der Widerstandsänderung erlaubt Rückschluß auf die Kraft am Federkörper

Problemstellungen:

- Temperaturabhängigkeit des Basiswiderstands spiegelt scheinbare Dehnung vor.
- Eine unterschiedliche mechanische Ausdehnung des Federkörpers und des DMS über der Temperatur führt zu Fehlmessungen.
 - ▶ Federkörper und DMS-Material müssen identischen mechanischen Ausdehnungskoeffizienten unter Temperatureinfluss haben
 - ▶ Beispiele:
 - ★ Stahl: $\alpha = 10.8 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
 - ★ Aluminium: $\alpha = 16 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
 - ★ Kunststoffe: $\alpha = 65 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

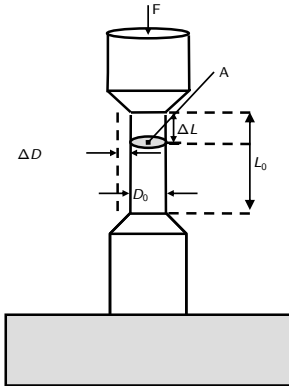
Federkörper



- Linearer Bereich (bis max. 1% rel. Dehnung) als Feder beschreibbar
- Verformung im linearen Bereich reversibel.
- Verformung darüber hinaus irreversibel

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Standard-Federkörper



- Dehnung in Längsrichtung:

$$\epsilon_L = \frac{\Delta L}{L_0}$$

- Dehnung in Querrichtung:

$$\epsilon_q = \frac{\Delta D}{D_0}$$

- Mechanische Spannung:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Querkontraktionszahl:

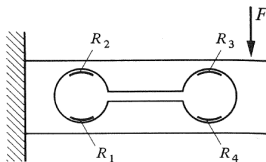
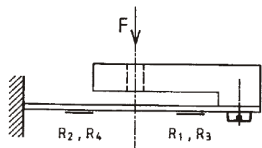
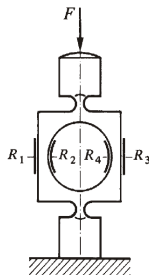
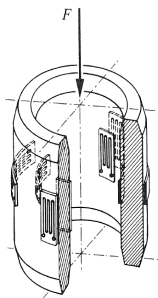
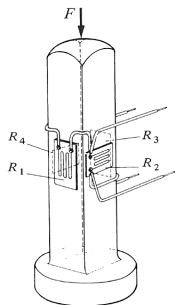
$$\mu = -\frac{\epsilon_q}{\epsilon_L}$$

- Mechanische Spannung in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul $E[\frac{N}{mm^2}]$:

$$\sigma = \frac{F}{A} = E \cdot \epsilon_L$$

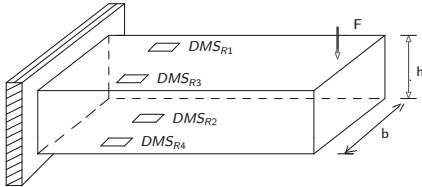
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Standard-Federkörper



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Biegebalken



Die Abbildung zeigt einen belasteten Biegestab mit vier aufgeklebten Konstantan-Dehnungsmessstreifen.

Die auf der Oberseite des Stabes angeordneten DMS werden gedehnt und die auf der Unterseite angebrachten gestaucht.

Damit steigen die Widerstände R_1 und R_3 um ΔR , während die Widerstände R_2 und R_4 um $d\Delta R$ abnehmen.

Diese Widerstandsänderungen lassen sich mit einer Wheatstone-Brücke auswerten.

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Dehnungsmessstreifen (DMS)

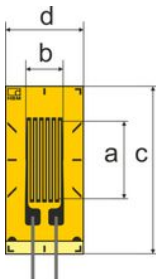


Abbildung: DMS LY11-6/120 der Fa. HBM

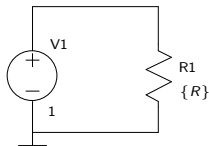
Produktbezeichnung: LY11-6/120:

- L: Linearstreifen
- LY: Messgitter aus **Konstantan** (60% Cu, 40% Ni). Der Faktor k für Konstantan ist $k \approx 2$.
- LY1: Messgitter für Dehnung in eine Raumrichtung.
- LY11: Angepasst an Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl:
$$\alpha_{K_{Stahl}} = 10.8 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}.$$
- LY11-6: Die Messgitterlänge beträgt $l = 6$ mm.
- LY11-6/120: Der Nennwiderstand beträgt $R = 120\Omega$. Maximalspannung: 8V.

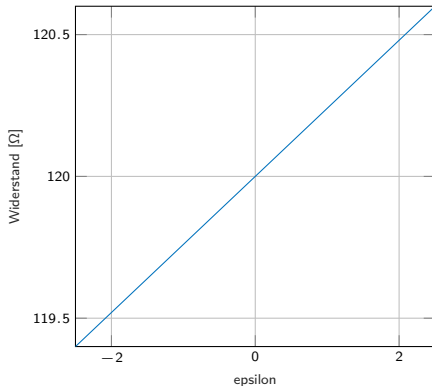
Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Dehnungsmessstreifen (DMS): LY11-6/120

Simulation mit LTSpice:

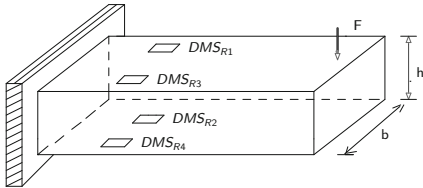


```
.PARAM k=2  
.PARAM R0=120  
.STEP lin PARAM epsilon -2.5 2.5 0.5  
.PARAM R=R0+k*R0*epsilon*0.001  
.TRAN 0.1m  
.MEASURE Res avg R
```



Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Biegebalken



- Stab aus Stahl mit Länge $L = 500mm$, $L = 600mm$ und $L = 700mm$.
- E-Modul Stahl:
 $E = 210GPa = 2.1 \cdot 10^5 N/mm^2$.
- Weitere Geometrieparameter: $b = 40mm$, $h = 8mm$.
- Belastung mit Masse $m = 0kg$ bis $m = 15kg$. Erdbeschleunigung $g = 10m/s^2$.
- DMS des Typs LY11-6/120. $k = 2$, $R = 120\Omega$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Biegebalken

Für die Dehnung ergibt sich:

$$\epsilon = \frac{dl}{l} = \frac{\sigma}{E}$$

Dabei beschreibt der Parameter σ die Zugspannung und E das Elastizitätsmodul.

Für die Zugspannung σ kann angegeben werden:

$$\sigma = \frac{M_b}{I} \cdot \frac{h}{2}$$

Dabei beschreibt M_b das Biegemoment, I das Flächenträgheitsmoment des Biegestabes und $\frac{h}{2}$ der Abstand zwischen der äußeren und der neutralen Phase.

Dies ist zu berücksichtigen, da sich die DMS auf der Balkenoberfläche befinden.

Für das Biegemoment M_b kann geschrieben werden:

$$M_b = F \cdot L$$

Das Flächenträgheitsmoment I des Biegebalkens ergibt sich zu:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

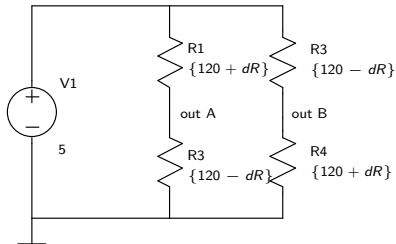
Damit ergibt sich der Widerstand des DMS in Abhängigkeit von L und F zu:

$$\begin{aligned} dR &= k \cdot R \cdot \epsilon \\ &= k \cdot R \cdot \frac{\sigma}{E} \\ &= k \cdot R \cdot \frac{M_b \cdot h \cdot 12}{2E \cdot b \cdot h^3} \\ \rightarrow dR(F, L) &= k \cdot R \cdot \frac{F \cdot L \cdot 6}{b \cdot h^2 \cdot E} \end{aligned}$$

Messung von Weg, Abstand und Winkel sowie Kraft

Biegebalken

Simulation mit LTSpice:



```
.TRAN 0.1m  
.STEP lin PARAM L500 700 100  
.PARAM dR=2*120*(6*F*L)/(40*2.1E5*PWR(8,2))  
STEP PARAM F list 50 100 150  
.MEASURE Ud avg V(outA)-V(outB)
```

